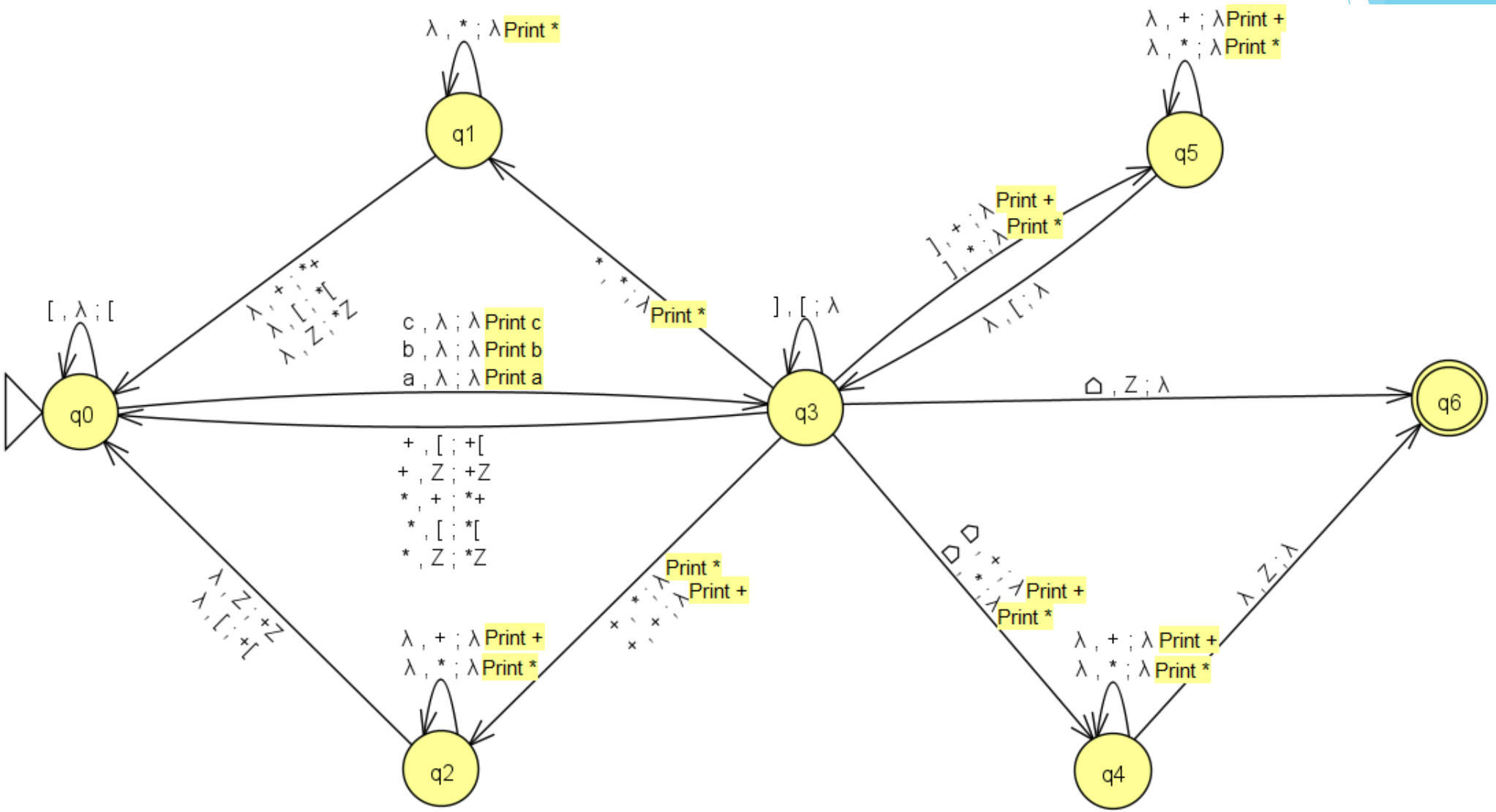
Pautas para la implementación de los Autómatas de Pila del Ejercicio de Aplicación del TP3.

Enunciado del primer problema

3.1 Aplicar el concepto de PDT para diseñar un modelo capaz de hacer el análisis sintáctico o reconocimiento de una expresión aritmética de sumas, productos, divisiones y restas, con paréntesis, en notación infija y convertirla a notación posfija. Suponer como operandos, identificadores de variables o constantes representados por una letra del alfabeto inglés.

Partimos del Grafo del PDT



Armamos la Tabla correspondiente

TABLA de TRANSICIÓN-SALIDA del PDT					
Estado Actual	READ	POP	Estado Nuevo	PUSH	PRINT
➔ q_0	[	λ	q_0	[	λ
q_0	a	λ	q_6	λ	a
q_0	b	λ	q_6	λ	b
q_0	c	λ	q_6	λ	c
q_1	λ	*	q_1	λ	*
q_1	λ	+	q_0	*+	λ
...	...	...	...	...	...
* q_6	———	———	———	———	———

Nota: A efectos de la implementación, vamos a suponer en vez de bloqueo del modelo, un estado de rechazo tipo sumidero, donde se dirigirán todas las transiciones que no estén definidas y lo representaremos con **q_7.**

Primera estrategia: Tabla como Arreglo Bidimensional

	ESTADO ACTUAL	READ	POP	ESTADO NUEVO	PUSH	PRINT
	0	1	2	3	4	5
0	q0	letra		q3		letra
1	q0	[		q0	[	
2	q1		Z	q0	*Z	
3	q1		+	q0	*+	
4	q1		*	q1		*
5	q1		[	q0	*[	
6	q2		Z	q0	+Z	
7	q2		+	q2		+
8	q2		*	q2		*
9	q2		[	q0	+[	
10	q3	+	Z	q0	+Z	
11	q3	+	[	q0	+[	
12	q3	*	Z	q0	*Z	
13	q3	*	+	q0	*+	
14	q3	*	[	q0	*[	
15	q3	]	+	q5		+
16	q3	]	*	q5		*
17	q3	]	[	q3		
18	q3	⌂	Z	**q6**		
19	q3	⌂	+	q4		+
20	q3	⌂	*	q4		*
21	q4		Z	**q6**		
22	q4		+	q4		+
23	q4		*	q4		*
24	q5		+	q5		+
25	q5		*	q5		*
26	q5		]	q3		

Por simplicidad representamos todas las letras minúsculas de entrada como “letra” y los casilleros en blanco representan “λ”, o sea la No-operación.

Cada fila representa una transición válida y el algoritmo tendrá que buscar secuencialmente la fila que corresponda al estímulo dado; si la búsqueda fracasa, entonces se rechaza la secuencia.

Primera estrategia: Algoritmo de Análisis y Conversión

```
Estado=q0
mientras (estado != q6  and estado != q7)
   caso estado
                  q0: leer(símb_entrada)
                      símb_pila=vacío
      q1, q2, q4, q5: símb_entrada=vacío
                      pop(símb_pila)
                  q3: leer(símb_entrada)
                       pop(simb_pila)
   fin caso

      pos=buscarEnTabla(estado, símb_entrada, simb_pila)

   si (pos != q7)
      push(tabla(pos,sec_push))
      print(tabla(pos,print))
      estado=tabla(pos,nuevo_estado)
   fin si
fin mientras
si (estado == q6)
      entonces rutina_aceptación()
      sino rutina_rechazo()
fin si
```

Segunda estrategia: Tabla como Arreglo Tridimensional

ESTADO ACTUAL	READ	POP	ESTADO NUEVO	PUSH	PRINT
0	1	0	3		letra
0	4	0	0	[	
1	0	1	0	*Z	
1	0	2	0	*+	
1	0	3	1		*
1	0	4	0	*[	
2	0	1	0	+Z	
2	0	2	2		+
2	0	3	2		*
2	0	4	0	+[	
3	2	1	0	+Z	
3	2	4	0	+[	
3	3	1	0	*Z	
3	3	2	0	*+	
3	3	4	0	*[	
3	5	2	5		+
3	5	3	5		*
3	5	4	3		
3	6	1	**6**		
3	6	2	4		+
3	6	3	4		*
4	0	1	**6**		
4	0	2	4		+
4	0	3	4		*
5	0	2	5		+
5	0	3	5		*
5	0	5	3		

Símbolo	Índice
λ	0
letra a..z , Z	1
+	2
*	3
[	4
]	5
⌂	6

Estado	Indice
q0	0
q1	1
q2	2
q3	3
q4	4
q5	5
q6	6
q7	7

Convertimos los símbolos de entrada y de la pila en índices numéricos y también la denominación de los estados; con el objetivo de facilitar el acceso a cada elemento de la Tabla representada como un arreglo tridimensional, mediante el estímulo del PDT: **(ESTADO ACTUAL, READ, POP)**

Cada elemento de este arreglo constituye la reacción del PDT y lo representamos con una estructura registro con tres campos:

ESTADO NUEVO	PUSH	PRINT
Tipo Entero	Tipo Cadena	Tipo Cadena

Segunda estrategia: Algoritmo de Análisis y Conversión

```
Estado=0
mientras (estado != 6  and estado != 7)
   caso estado
                0: leer(símb_entrada)
                   símb_pila=vacío
      1, 2, 4, 5: símb_entrada=vacío
                   pop(símb_pila)
                3: leer(símb_entrada)
                  pop(simb_pila)
   fin caso

   push(tabla(estado,símb_entrada,simb_pila).sec_push)
   print(tabla(estado,símb_entrada,simb_pila).sec_print)
   estado=tabla(estado,símb_entrada,simb_pila).nuevo_estado
fin mientras
si (estado == 6)
     entonces rutina_aceptación()
     sino rutina_rechazo()
fin si
```